ANALISI 2

Funzioni di più variabili

Lo spazio $\mathbb{R}^n$ con norma, distanza e intorni, gli insiemi del piano, le funzioni di due o più variabili con dominio e insiemi di livello, i limiti in due variabili, la continuità e il teorema di Weierstrass.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Lo spazio $\mathbb{R}^n$

LO SPAZIO $\mathbb{R}^n$

$\mathbb{R}^n$ è l'insieme delle n-uple ordinate di numeri reali $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$. Per $n = 2$ i punti si indicano con (x, y), per $n = 3$ con (x, y, z). La somma e il prodotto per uno scalare si eseguono componente per componente:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \qquad \lambda \mathbf{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

Le funzioni di più variabili sono definite su sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$; le definizioni di questo capitolo si enunciano per n qualunque e negli esercizi si usano quasi sempre con $n = 2$.

NORMA EUCLIDEA E DISTANZA

La norma euclidea di $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ è

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}, \qquad \|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2} \ \text{ in } \mathbb{R}^2.$$

La distanza tra due punti P e Q è $d(P, Q) = \|P - Q\|$; nel piano, per $P = (x_1, y_1)$ e $Q = (x_2, y_2)$,

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Per $n = 1$ la norma coincide con il valore assoluto, quindi la norma estende a $\mathbb{R}^n$ lo strumento con cui in Analisi 1 si misurano le vicinanze: ogni condizione del tipo $|x - x_0| < \delta$ diventa $\|P - P_0\| < \delta$.

INTORNO CIRCOLARE

Per $P_0 \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, l'intorno di P_0 di raggio r è

$$B(P_0, r) = \{P \in \mathbb{R}^n : \|P - P_0\| < r\}.$$

In $\mathbb{R}^2$ è il disco aperto di centro P_0 e raggio r, senza la circonferenza di bordo; in $\mathbb{R}^3$ è la palla aperta. L'intorno circolare sostituisce l'intervallo $(x_0 - r, x_0 + r)$ di Analisi 1 e compare in tutte le definizioni che seguono: punti interni, insiemi aperti, limiti e continuità.

Punti e insiemi del piano

Le definizioni che seguono sono enunciate per $A \subseteq \mathbb{R}^2$ e valgono identiche in $\mathbb{R}^n$.

PUNTO INTERNO, ESTERNO, DI FRONTIERA

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ e $P_0 \in \mathbb{R}^2$. Il punto P_0 è

- interno ad A se esiste un intorno $B(P_0, r)$ contenuto in A;
- esterno ad A se esiste un intorno $B(P_0, r)$ contenuto nel complementare di A;
- di frontiera per A se ogni intorno di P_0 contiene sia punti di A sia punti del complementare.

Ogni punto del piano è esattamente di uno dei tre tipi. L'insieme dei punti interni si indica con $\mathring{A}$, l'insieme dei punti di frontiera con ∂A. La classificazione dei punti serve a riconoscere gli insiemi aperti e chiusi, che compaiono nelle ipotesi dei teoremi di questo capitolo.

PUNTI DEL DISCO

Sia $A = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ il disco aperto unitario. Un punto con $x^2 + y^2 < 1$ è interno, perché il disco $B(P_0, r)$ con $r = 1 - \|P_0\| > 0$ è contenuto in A. Un punto con $x^2 + y^2 > 1$ è esterno per la stessa ragione applicata al complementare. Un punto della circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ è di frontiera, poiché ogni suo intorno contiene punti dentro e fuori dal disco; quindi ∂A è la circonferenza unitaria, che non appartiene ad A.

PUNTO DI ACCUMULAZIONE

$P_0 \in \mathbb{R}^2$ è di accumulazione per A se ogni intorno di P_0 contiene almeno un punto di A diverso da P_0. Il punto può appartenere ad A oppure no. Un punto di A che non è di accumulazione per A si dice isolato. Come in una variabile, il limite per $(x, y) \to (x_0, y_0)$ ha senso soltanto se (x_0, y_0) è di accumulazione per il dominio: negli esercizi il caso tipico è l'origine, punto di accumulazione per $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

INSIEME APERTO E INSIEME CHIUSO

$A \subseteq \mathbb{R}^2$ è aperto se ogni suo punto è interno, cioè se $A = \mathring{A}$; è chiuso se il suo complementare è aperto, condizione equivalente a $\partial A \subseteq A$. Il disco $x^2 + y^2 < 1$ è aperto; il disco $x^2 + y^2 \leq 1$ è chiuso. In pratica, un insieme definito da disuguaglianze strette tra funzioni continue è aperto, mentre un insieme definito da disuguaglianze larghe o da uguaglianze è chiuso; questo criterio permette di classificare i domini trovati negli esercizi.

ATTENZIONE

Un insieme che non è aperto non è necessariamente chiuso: la corona $\{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 < 4\}$ contiene la circonferenza interna, i cui punti non sono interni, quindi non è aperta; non contiene la circonferenza esterna, che è fatta di punti di frontiera, quindi non è chiusa. Gli insiemi $\mathbb{R}^2$ e $\varnothing$ sono invece sia aperti sia chiusi.

INSIEME LIMITATO E INSIEME COMPATTO

$A \subseteq \mathbb{R}^2$ è limitato se è contenuto in un disco centrato nell'origine, cioè se esiste $R > 0$ con $\|P\| \leq R$ per ogni $P \in A$. Un insieme chiuso e limitato si dice compatto. Il disco chiuso $x^2 + y^2 \leq 4$ è compatto; il semipiano $y \geq 0$ è chiuso ma non limitato, quindi non è compatto. I compatti sono gli insiemi su cui si applica il teorema di Weierstrass, enunciato alla fine del capitolo, e su di essi si impostano i problemi di massimo e minimo assoluto.

INSIEME CONNESSO

$A \subseteq \mathbb{R}^2$ è connesso per archi se ogni coppia di punti di A si può congiungere con una curva continua interamente contenuta in A. Un disco e una corona circolare sono connessi; l'unione di due dischi disgiunti non lo è. Su un insieme aperto e connesso una funzione continua che non si annulla in alcun punto ha segno costante, perciò la connessione interviene negli studi di segno: il segno si determina in un punto campione per ciascun pezzo connesso.

Funzioni di due e più variabili

FUNZIONE DI DUE O PIÙ VARIABILI

Una funzione di due variabili è una legge $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ che a ogni punto $(x, y) \in A$ associa un numero reale $z = f(x, y)$. Il grafico

$$G_f = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in A\} \subset \mathbb{R}^3$$

è in generale una superficie dello spazio. Per $f(x, y) = x^2 + y^2$ il grafico è un paraboloide; per $f(x, y) = 2 - x + y$ è un piano. Con $n \geq 3$ variabili la definizione è identica, ma il grafico vive in $\mathbb{R}^{n+1}$ e non si disegna; per visualizzare la funzione si usano gli insiemi di livello, introdotti nel paragrafo seguente.

DOMINIO NATURALE

Il dominio naturale di $f(x, y)$ è l'insieme dei punti del piano in cui l'espressione che definisce f ha significato. Le condizioni sono le stesse di Analisi 1:

- denominatori diversi da zero;
- argomenti delle radici di indice pari maggiori o uguali a zero;
- argomenti dei logaritmi maggiori di zero;
- argomenti di arcsin e arccos compresi tra -1 e 1.

Le condizioni da soddisfare contemporaneamente si raccolgono in un sistema. Il risultato è una regione del piano, descritta dalle disuguaglianze e riconosciuta geometricamente: semipiani, dischi, corone, regioni delimitate da parabole o iperboli. Del dominio si precisa poi se è aperto o chiuso, limitato, connesso, perché queste proprietà decidono quali teoremi si applicano.

DOMINIO CON IL LOGARITMO

$f(x,y)=\ln(xy)$ richiede $xy>0$, quindi il dominio è

$$D=\{(x,y):xy>0\},$$

l'unione del primo e del terzo quadrante aperti, assi esclusi. La disuguaglianza è stretta con funzioni continue, perciò D è aperto; non è limitato e non è connesso, poiché i due quadranti non si possono congiungere con una curva che eviti gli assi.

Curve e superfici di livello

CURVA DI LIVELLO

Per $f:A\subseteq\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ e $k\in\mathbb{R}$, la curva di livello k è l'insieme

$$E_k=\{(x,y)\in A:f(x,y)=k\}.$$

È la proiezione sul piano xy dei punti del grafico a quota $z=k$, come le linee di quota di una carta topografica. Al variare di k le curve di livello descrivono la funzione senza il disegno tridimensionale: dove le curve si infittiscono la funzione varia rapidamente. Per alcuni valori di k l'insieme E_k può ridursi a un punto oppure essere vuoto, e lo studio di questi casi fa parte dell'esercizio.

CURVE DI LIVELLO DEL PARABOLOIDE

Per $f(x,y)=x^2+y^2$ la curva di livello k è l'insieme delle soluzioni di $x^2+y^2=k$. Se $k>0$ è la circonferenza di centro l'origine e raggio $\sqrt{k}$; se $k=0$ è il solo punto $(0,0)$; se $k<0$ è vuota, poiché una somma di quadrati non è mai negativa. Le circonferenze si infittiscono allontanandosi dall'origine, e questo riflette la crescita sempre più rapida del paraboloide.

SUPERFICIE DI LIVELLO

Per una funzione di tre variabili $f:A\subseteq\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ l'insieme di livello $\{(x,y,z)\in A:f(x,y,z)=k\}$ è in generale una superficie dello spazio e si chiama superficie di livello. Per $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ le superfici di livello $k>0$ sono le sfere di centro l'origine e raggio $\sqrt{k}$. Poiché il grafico di una funzione di tre variabili non si disegna, le superfici di livello sono il suo principale strumento di visualizzazione.

Limiti in due variabili

LIMITE IN DUE VARIABILI

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e sia $P_0 = (x_0, y_0)$ di accumulazione per A. Si scrive

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L \in \mathbb{R}$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $(x, y) \in A$,

$$0 < \|(x,y) - (x_0,y_0)\| < \delta \implies |f(x,y) - L| < \varepsilon.$$

Il limite è $+\infty$ se per ogni $M > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $f(x, y) > M$ negli stessi punti. La struttura è quella di Analisi 1 con la norma al posto del valore assoluto; per questo l'unicità del limite, i limiti di somma, prodotto e quoziente e il teorema del confronto valgono con gli stessi enunciati e le stesse dimostrazioni, e si rimanda al capitolo sui limiti di Analisi 1.

OSSERVAZIONE

In una variabile ci si avvicina a x_0 da due soli lati, e il limite esiste quando i due limiti laterali coincidono. Nel piano ci si avvicina a P_0 lungo infinite rette e infinite curve: la definizione chiede che $f(x, y)$ sia vicina a L in tutti i punti di un disco bucato attorno a P_0, qualunque sia la strada con cui li si raggiunge. L'esistenza del limite è perciò una condizione più restrittiva, e la verifica richiede le tecniche dei due paragrafi seguenti.

TEOREMA DELLE RESTRIZIONI

Sia $\lim_{(x,y)\to P_0} f(x,y) = L$ e sia $\gamma(t)$ una curva a valori nel dominio di f con $\gamma(t) \to P_0$ e $\gamma(t) \neq P_0$ per $t \to t_0$. Allora

$$\lim_{t\to t_0} f(\gamma(t)) = L.$$

Il limite lungo ogni restrizione coincide con il limite della funzione. Il teorema si usa al contrapposto: se due restrizioni producono limiti diversi, oppure una restrizione produce un limite che non esiste, allora il limite di f non esiste. È lo strumento standard per dimostrare la non esistenza di un limite in due variabili.

DIMOSTRAZIONE

Fissato $\varepsilon > 0$, per la definizione di limite esiste $\delta > 0$ tale che $|f(P) - L| < \varepsilon$ per ogni P del dominio con $0 < \|P - P_0\| < \delta$. Poiché $\gamma(t) \to P_0$ per $t \to t_0$ e $\gamma(t) \neq P_0$, per t abbastanza vicino a t_0 risulta $0 < \|\gamma(t) - P_0\| < \delta$, quindi $|f(\gamma(t)) - L| < \varepsilon$. Perciò $f(\gamma(t)) \to L$.

NON ESISTENZA LUNGO GLI ASSI

Per $f(x,y)=\dfrac{2x^2}{x^2+y^2}$ nell'origine: lungo l'asse x, cioè sulla restrizione $y=0$, si ha $f(x,0)=\dfrac{2x^2}{x^2}=2\to 2$; lungo l'asse y si ha $f(0,y)=0\to 0$. Poiché due restrizioni producono limiti diversi, il limite per $(x,y)\to(0,0)$ non esiste.

ATTENZIONE

Le restrizioni dimostrano la non esistenza di un limite, non la sua esistenza. Per $f(x,y)=\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$ ogni retta $y=mx$ dà

$$f(x,mx)=\frac{mx^3}{x^4+m^2x^2}=\frac{mx}{x^2+m^2}\to 0,$$

e anche l'asse y dà 0; lungo la parabola $y=x^2$ si ha però $f(x,x^2)=\dfrac{x^4}{2x^4}=\dfrac{1}{2}$. Il limite non esiste, benché tutte le rette producano lo stesso valore. Per provare che un limite esiste serve una maggiorazione, come nel paragrafo seguente.

Calcolo dei limiti: confronto e coordinate polari

TEOREMA DEL CONFRONTO IN DUE VARIABILI

Se in un intorno di P_0 (escluso al più P_0) risulta

$$|f(x,y)-L|\le g(x,y)\qquad\text{con}\qquad\lim_{(x,y)\to P_0}g(x,y)=0,$$

allora $f(x,y)\to L$ per $(x,y)\to P_0$. La dimostrazione è identica a quella in una variabile e si rimanda al capitolo sui limiti di Analisi 1. È lo strumento con cui si dimostra che un limite esiste: si maggiora $|f-L|$ con una funzione più semplice che tende a 0.

MAGGIORAZIONI UTILI

Per ogni $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ valgono le disuguaglianze

$$|x|\le\sqrt{x^2+y^2},\qquad x^2\le x^2+y^2,\qquad |xy|\le\frac{x^2+y^2}{2},$$

e le analoghe con y al posto di x. La terza segue da $(|x|-|y|)^2\ge 0$ sviluppando il quadrato. Nei limiti con denominatore x^2+y^2 queste disuguaglianze eliminano il denominatore: poiché $x^2\le x^2+y^2$, il rapporto $\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$ è compreso tra 0 e 1, quindi ogni fattore di questo tipo si maggiora con 1.

LIMITATA PER INFINITESIMA

Se $|f(x,y)| \le C$ in un intorno di P_0 e $g(x,y) \to 0$ per $(x,y) \to P_0$, allora $f(x,y)\,g(x,y) \to 0$. Segue dal confronto, poiché $|fg| \le C|g| \to 0$. Si usa con i fattori limitati tipici: sin e cos di qualunque argomento, e i rapporti del tipo $\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$ maggiorati con 1.

LIMITE CON MAGGIORAZIONE

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^3}{x^2+y^2} = 0.$$

Poiché $|xy| \le \dfrac{x^2+y^2}{2}$, risulta

$$\left|\frac{xy^3}{x^2+y^2}\right| = \frac{|xy|\,y^2}{x^2+y^2} \le \frac{x^2+y^2}{2}\cdot\frac{y^2}{x^2+y^2} = \frac{y^2}{2},$$

e $\dfrac{y^2}{2} \to 0$, quindi per il confronto il limite è 0.

CALCOLO CON LE COORDINATE POLARI

Il cambio di coordinate centrato in $P_0 = (x_0, y_0)$ è

$$x = x_0 + \rho\cos\theta, \qquad y = y_0 + \rho\sin\theta, \qquad \rho > 0,\ \theta \in [0, 2\pi),$$

dove $\rho = \|(x,y) - P_0\|$ è la distanza dal punto. Se esiste una funzione $g(\rho)$, indipendente da θ, tale che

$$\begin{cases} |f(x_0+\rho\cos\theta,\ y_0+\rho\sin\theta) - L| \le g(\rho) \ \text{ per ogni } \theta \\ g(\rho) \to 0 \ \text{ per } \rho \to 0^+ \end{cases}$$

allora $\lim\limits_{(x,y)\to P_0} f(x,y) = L$. Il metodo conviene quando il denominatore è x^2+y^2: con P_0 nell'origine diventa ρ^2 e si semplifica, poiché $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. La maggiorazione indipendente da θ garantisce che l'avvicinamento a L è uniforme in tutte le direzioni, come richiede la definizione di limite.

LIMITE IN COORDINATE POLARI

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3+2y^3}{x^2+y^2} = 0.$$

In coordinate polari il numeratore è $\rho^3(\cos^3\theta + 2\sin^3\theta)$ e il denominatore è ρ^2, quindi

$$\left|\frac{x^3+2y^3}{x^2+y^2}\right| = \rho\,|\cos^3\theta + 2\sin^3\theta| \le 3\rho = g(\rho),$$

poiché $|\cos\theta| \le 1$ e $|\sin\theta| \le 1$. Dato che $g(\rho) = 3\rho \to 0$ per $\rho \to 0^+$ e g non dipende da θ, il limite è 0.

ATTENZIONE

Calcolare il limite per $\rho \to 0^+$ tenendo θ fissato equivale a una restrizione lungo una semiretta, quindi non dimostra l'esistenza del limite. Per $f(x,y) = \dfrac{x^2y}{x^4+y^2}$, a ogni θ fissato il limite per $\rho \to 0^+$ vale 0, ma il limite in due variabili non esiste, come mostrato con la parabola $y = x^2$. La conclusione è lecita solo con una maggiorazione $g(\rho)$ valida per ogni θ contemporaneamente.

Continuità

FUNZIONE CONTINUA

Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e sia $P_0 \in A$ di accumulazione per A. f è continua in P_0 se

$$\lim_{(x,y)\to P_0} f(x,y) = f(P_0),$$

cioè se il limite esiste finito e coincide con il valore della funzione; nei punti isolati di A la funzione si considera continua. f è continua in A se lo è in ogni punto. Per una funzione continua il limite si calcola per sostituzione, quindi il lavoro degli esercizi si concentra nei punti in cui la continuità non è garantita dalla forma dell'espressione.

CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI ELEMENTARI

I polinomi in x e y sono continui in $\mathbb{R}^2$; somma, prodotto, quoziente con denominatore non nullo e composizione di funzioni continue sono continui. In particolare, componendo una funzione continua di una variabile con una funzione continua di due variabili si ottiene una funzione continua: $e^{x^2+y^2}$, $\sin(xy)$ e $\ln(1+x^2+y^2)$ sono continue in $\mathbb{R}^2$. Di conseguenza la continuità va verificata con la definizione soltanto nei punti di raccordo delle funzioni definite a tratti, che è il caso tipico degli esercizi d'esame.

CONTINUITÀ DA VERIFICARE IN UN SOLO PUNTO

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0)\\ 0 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

Fuori dall'origine f è un quoziente di polinomi con denominatore non nullo, quindi è continua. Nell'origine la continuità equivale alla condizione $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=f(0,0)=0$, da verificare con le tecniche del paragrafo precedente.

PROLUNGAMENTO PER CONTINUITÀ

Sia $f:A\to\mathbb{R}$ e sia $P_0\notin A$ un punto di accumulazione per A. Se esiste finito

$$\lim_{(x,y)\to P_0} f(x,y)=L,$$

la funzione $\tilde f$ che coincide con f su A e vale L in P_0 è continua in P_0 e si chiama prolungamento per continuità di f. Se il limite non esiste oppure è infinito, il prolungamento continuo non è possibile. L'esercizio tipo assegna una funzione definita su $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ e chiede se si può prolungare nell'origine: la risposta è il calcolo del limite.

PROLUNGAMENTO NELL'ORIGINE

$f(x,y)=\dfrac{\ln(1+x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ è definita su $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$. In coordinate polari la quantità x^2+y^2 diventa ρ^2, quindi

$$f=\frac{\ln(1+\rho^2)}{\rho^2}\to 1 \qquad \text{per } \rho\to 0^+,$$

per il limite notevole del logaritmo con argomento $\rho^2\to 0$; l'espressione dipende solo da ρ, quindi la convergenza è uniforme in θ. Perciò f si prolunga per continuità ponendo $\tilde f(0,0)=1$.

Il teorema di Weierstrass

TEOREMA DI WEIERSTRASS IN PIÙ VARIABILI

Se $K \subset \mathbb{R}^n$ è compatto, cioè chiuso e limitato, e $f : K \to \mathbb{R}$ è continua, allora f ammette massimo e minimo assoluti su K: esistono $P_m, P_M \in K$ tali che

$$f(P_m) \leq f(P) \leq f(P_M) \qquad \text{per ogni } P \in K.$$

L'enunciato estende il teorema di Weierstrass di Analisi 1, con il compatto K al posto dell'intervallo $[a, b]$. Garantisce che i problemi di massimo e minimo assoluto su un compatto hanno soluzione; i punti in cui cercarla si determinano con le derivate parziali e i moltiplicatori di Lagrange, e si rimanda al capitolo sui massimi e minimi. La dimostrazione usa le successioni in $\mathbb{R}^n$ e si omette.

VERIFICA DELLE IPOTESI

Sia $f(x, y) = \dfrac{x + y}{1 + x^2 + y^2}$ su $K = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$. La funzione è continua su $\mathbb{R}^2$, poiché è un quoziente di polinomi con denominatore mai nullo; l'insieme K è chiuso, perché definito da una disuguaglianza larga, ed è limitato, perché contenuto nel disco di raggio 2. Entrambe le ipotesi sono verificate, quindi il teorema di Weierstrass si applica e f ammette massimo e minimo assoluti su K.

ATTENZIONE

Senza la compattezza la conclusione non è garantita. Sul disco aperto $A = \{x^2 + y^2 < 1\}$ la funzione $f(x, y) = x$ è continua e limitata, ma non ammette massimo: l'estremo superiore è 1 e verrebbe assunto solo nel punto $(1, 0)$, che non appartiene ad A. Su $\mathbb{R}^2$, chiuso ma non limitato, la stessa funzione non è nemmeno limitata.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Domini di funzioni di due variabili

Esercizio 1

Determinare e descrivere il dominio di

$$f(x,y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}.$$

$$4 - x^2 - y^2 \geq 0$$

$$x^2 + y^2 \leq 4$$

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$$

La radice quadrata richiede un argomento maggiore o uguale a zero, quindi la condizione è $4 - x^2 - y^2 \geq 0$, cioè $x^2 + y^2 \leq 4$. L'insieme delle soluzioni è il disco chiuso di centro l'origine e raggio 2, circonferenza di bordo inclusa. Poiché la disuguaglianza è larga, il dominio è chiuso; è anche limitato, perché contenuto nel disco di raggio 2, quindi è compatto.

Esercizio 2

Determinare e descrivere il dominio di

$$f(x,y) = \ln(y - x^2).$$

$$y - x^2 > 0$$

$$y > x^2$$

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y > x^2\}$$

Il logaritmo richiede un argomento strettamente positivo, quindi la condizione è $y > x^2$. Il dominio è la regione dei punti che stanno strettamente sopra la parabola $y = x^2$, parabola esclusa. La disuguaglianza è stretta tra funzioni continue, perciò D è aperto; non è limitato, perché contiene punti con ordinata arbitrariamente grande, ed è connesso, dato che due suoi punti qualunque si congiungono con una curva sopra la parabola.

Esercizio 3

Determinare e descrivere il dominio di

$$f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2 - 1} + \ln\!\left(4 - x^2 - y^2\right).$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 1 \geq 0 \\ 4 - x^2 - y^2 > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \geq 1 \\ x^2 + y^2 < 4 \end{cases}$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 < 4\}$$

La radice e il logaritmo impongono due condizioni che devono essere soddisfatte contemporaneamente, quindi si scrivono a sistema: l'argomento della radice maggiore o uguale a zero e l'argomento del logaritmo strettamente positivo. Il sistema equivale a $1 \leq x^2 + y^2 < 4$, perciò il dominio è la corona circolare centrata nell'origine compresa tra i raggi 1 e 2, con la circonferenza interna inclusa e quella esterna esclusa. La corona non è aperta, poiché i punti della circonferenza interna non sono interni, e non è chiusa, poiché la circonferenza esterna è fatta di punti di frontiera che non appartengono a D; è limitata e connessa.

Esercizio 4

Determinare e descrivere il dominio di

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2 - 9}.$$

$$\begin{cases} xy \geq 0 \\ x^2 + y^2 \neq 9 \end{cases}$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \geq 0,\ x^2 + y^2 \neq 9\}$$

La radice al numeratore richiede $xy \geq 0$ e il denominatore deve essere diverso da zero, quindi le due condizioni vanno a sistema. La disuguaglianza $xy \geq 0$ individua il primo e il terzo quadrante, assi compresi, poiché il prodotto di due numeri è maggiore o uguale a zero quando i due numeri hanno lo stesso segno oppure almeno uno è nullo. La condizione $x^2 + y^2 \neq 9$ toglie da questa regione i punti della circonferenza di centro l'origine e raggio 3. Il dominio non è limitato, perché contiene tutto l'asse x, e non è né aperto né chiuso: i punti degli assi non sono interni, mentre i punti tolti della circonferenza sono di frontiera per D senza appartenervi.

Scheda 2 · Curve di livello

Esercizio 1

Determinare le curve di livello di

$$f(x, y) = 2x - y + 1.$$

$$2x - y + 1 = k$$

$$y = 2x + 1 - k$$

La curva di livello k è l'insieme delle soluzioni dell'equazione $f(x, y) = k$, quindi si risolve $2x - y + 1 = k$ rispetto a y. Per ogni $k \in \mathbb{R}$ si ottiene la retta $y = 2x + 1 - k$: le curve di livello sono le rette di coefficiente angolare 2, una per ogni valore di k, tutte parallele tra loro. Al crescere di k la retta trasla verso il basso, poiché l'intercetta $1 - k$ diminuisce. Le curve di livello di una funzione di primo grado sono sempre rette parallele, perché il grafico della funzione è un piano.

Esercizio 2

Determinare le curve di livello di

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x.$$

$$x^2 + y^2 - 4x = k$$

$$(x - 2)^2 + y^2 = k + 4$$

- $k > -4$: circonferenza di centro $(2, 0)$ e raggio $\sqrt{k + 4}$
- $k = -4$: il punto $(2, 0)$
- $k < -4$: insieme vuoto

L'equazione $x^2 + y^2 - 4x = k$ si riscrive completando il quadrato nella variabile x: poiché $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$, l'equazione diventa $(x - 2)^2 + y^2 = k + 4$. Il primo membro è una somma di quadrati, quindi l'equazione ha soluzioni soltanto se $k + 4 \geq 0$. Per $k > -4$ la curva di livello è la circonferenza di centro $(2, 0)$ e raggio $\sqrt{k + 4}$; per $k = -4$ la somma di quadrati è nulla e resta il solo punto $(2, 0)$; per $k < -4$ l'insieme di livello è vuoto. Il valore $k = -4$ è il minimo della funzione, assunto nel centro comune delle circonferenze.

Esercizio 3

Determinare le curve di livello di

$$f(x,y) = e^{\,y-x^2}.$$

$$e^{\,y-x^2} = k, \qquad k > 0$$

$$y - x^2 = \ln k$$

$$y = x^2 + \ln k$$

- $k > 0$: parabola $y = x^2 + \ln k$
- $k \leq 0$: insieme vuoto

L'esponenziale assume soltanto valori strettamente positivi, quindi per $k \leq 0$ l'equazione $f(x,y) = k$ non ha soluzioni e l'insieme di livello è vuoto. Per $k > 0$ si applica il logaritmo a entrambi i membri, operazione lecita perché i due membri sono positivi, e si ottiene $y - x^2 = \ln k$, cioè la parabola $y = x^2 + \ln k$. Le curve di livello sono perciò le traslate verticali della parabola $y = x^2$: per $k = 1$ si ottiene la parabola $y = x^2$, dato che $\ln 1 = 0$, per $k > 1$ le traslate verso l'alto e per $0 < k < 1$ le traslate verso il basso, poiché in quel caso $\ln k < 0$.

Scheda 3 · Non esistenza di limiti tramite restrizioni

Esercizio 1

Stabilire se esiste il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}.$$

$$y=0: \qquad f(x,0)=\frac{x^2}{x^2}=1 \xrightarrow[x\to 0]{} 1$$

$$x=0: \qquad f(0,y)=\frac{-y^2}{y^2}=-1 \xrightarrow[y\to 0]{} -1$$

$$1\neq -1 \quad\Longrightarrow\quad \text{il limite non esiste}$$

Si calcolano le restrizioni lungo i due assi. Sull'asse x si pone $y=0$: la funzione vale costantemente 1, quindi la restrizione tende a 1. Sull'asse y si pone $x=0$: la funzione vale costantemente -1, quindi la restrizione tende a -1. Per il teorema delle restrizioni, se il limite esistesse ogni restrizione dovrebbe tendere allo stesso valore; poiché due restrizioni producono valori diversi, il limite non esiste.

Esercizio 2

Stabilire se esiste il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}.$$

$$y=0: \qquad f(x,0)=0 \xrightarrow[x\to 0]{} 0$$

$$y=mx: \qquad f(x,mx)=\frac{mx^2}{x^2+m^2x^2}=\frac{m}{1+m^2}$$

$$m=1:\ \frac{1}{2}, \qquad m=0:\ 0, \qquad \frac{1}{2}\neq 0 \quad\Longrightarrow\quad \text{il limite non esiste}$$

Lungo gli assi la funzione è identicamente nulla, perché il numeratore xy si annulla quando una delle due coordinate è zero; i soli assi non bastano quindi a concludere. Si restringe allora la funzione al fascio di rette $y=mx$: sostituendo si ottiene $\dfrac{mx^2}{(1+m^2)x^2}=\dfrac{m}{1+m^2}$, un valore costante lungo ciascuna retta ma dipendente dalla pendenza m. Per $m=0$ la restrizione tende a 0, mentre per $m=1$ tende a $\dfrac{1}{2}$. Poiché due restrizioni producono limiti diversi, il limite non esiste.

Esercizio 3

Stabilire se esiste il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}.$$

$$y = mx: \qquad f(x,mx) = \frac{m^2x^3}{x^2+m^4x^4} = \frac{m^2x}{1+m^4x^2} \xrightarrow[x\to 0]{} 0$$

$$x = 0: \qquad f(0,y) = 0 \xrightarrow[y\to 0]{} 0$$

$$x = y^2: \qquad f(y^2,y) = \frac{y^2\cdot y^2}{y^4+y^4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \text{il limite non esiste}$$

Lungo ogni retta $y = mx$ la restrizione vale $\dfrac{m^2x}{1+m^4x^2}$, che tende a 0 per $x \to 0$ qualunque sia m; anche la restrizione all'asse y è nulla. Tutte le rette per l'origine producono quindi lo stesso valore 0, ma questo non dimostra l'esistenza del limite, perché il teorema delle restrizioni fornisce solo condizioni necessarie. Il denominatore contiene y^4, quindi si prova la parabola $x = y^2$, che bilancia i gradi: sostituendo si ottiene il valore costante $\dfrac{1}{2}$. Poiché la restrizione alla parabola tende a $\dfrac{1}{2}$ e le restrizioni alle rette tendono a 0, il limite non esiste.

Scheda 4 · Limiti con le coordinate polari

Esercizio 1

Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2}.$$

$$x = \rho\cos\theta, \qquad y = \rho\sin\theta$$

$$\frac{x^2 y}{x^2+y^2} = \frac{\rho^3\cos^2\theta\sin\theta}{\rho^2} = \rho\cos^2\theta\sin\theta$$

$$\left|\rho\cos^2\theta\sin\theta\right| \le \rho = g(\rho) \xrightarrow[\rho\to 0^+]{} 0$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2} = 0$$

Si passa alle coordinate polari centrate nell'origine. Il numeratore x^2y diventa $\rho^3\cos^2\theta\sin\theta$ e il denominatore x^2+y^2 diventa ρ^2, poiché $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$; dopo la semplificazione resta $\rho\cos^2\theta\sin\theta$. I fattori $\cos^2\theta$ e $|\sin\theta|$ sono maggiorati da 1, quindi il valore assoluto dell'espressione è maggiorato da $g(\rho)=\rho$, che non dipende da θ e tende a 0 per $\rho\to 0^+$. Poiché la maggiorazione è uniforme in θ, il limite esiste e vale 0.

Esercizio 2

Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}.$$

$$\frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} = \frac{\rho^3(\cos^3\theta+\sin^3\theta)}{\rho^2} = \rho\left(\cos^3\theta+\sin^3\theta\right)$$

$$\left|\rho\left(\cos^3\theta+\sin^3\theta\right)\right| \le \rho\left(|\cos\theta|^3+|\sin\theta|^3\right) \le 2\rho \xrightarrow[\rho\to 0^+]{} 0$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} = 0$$

In coordinate polari il numeratore diventa $\rho^3(\cos^3\theta+\sin^3\theta)$ e il denominatore diventa ρ^2, quindi l'espressione si riduce a $\rho(\cos^3\theta+\sin^3\theta)$. Per la disuguaglianza triangolare il valore assoluto della somma è maggiorato dalla somma dei valori assoluti, e ciascuno dei due addendi $|\cos\theta|^3$ e $|\sin\theta|^3$ è maggiorato da 1; perciò l'intera espressione è maggiorata da $g(\rho)=2\rho$. Dato che $2\rho\to 0$

per $\rho \to 0^+$ e la maggiorazione non dipende da θ, il limite vale 0. Il numeratore ha grado 3 e il denominatore grado 2: quando il grado del numeratore supera quello del denominatore resta una potenza positiva di ρ, e il limite è 0.

Esercizio 3

Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}.$$

$$x^2+y^2=\rho^2$$

$$\frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{1-\cos\rho^2}{\rho^4}$$

$$t=\rho^2\to 0^+: \qquad \frac{1-\cos t}{t^2} \xrightarrow[t\to 0]{} \frac{1}{2}$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{1}{2}$$

La funzione dipende da x e y soltanto attraverso la quantità x^2+y^2, che in coordinate polari diventa ρ^2. L'espressione si riduce quindi a $\dfrac{1-\cos\rho^2}{\rho^4}$, che non contiene θ: la distanza da un eventuale limite è automaticamente una funzione della sola ρ, e la convergenza è uniforme in tutte le direzioni. Con la sostituzione $t=\rho^2$, che tende a 0^+ per $\rho\to 0^+$, l'espressione diventa $\dfrac{1-\cos t}{t^2}$, e per il limite notevole del coseno questo rapporto tende a $\dfrac{1}{2}$. Perciò il limite vale $\dfrac{1}{2}$.

Scheda 5 · Limiti con maggiorazioni

Esercizio 1

Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2}.$$

$$\frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1$$

$$0 \le \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} = \frac{x^2}{x^2+y^2}\cdot y^2 \le y^2 \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} = 0$$

L'espressione si scrive come prodotto del rapporto $\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$ per il fattore y^2. Poiché $x^2 \le x^2+y^2$, il rapporto è compreso tra 0 e 1, quindi l'intera espressione è compresa tra 0 e y^2. Il maggiorante y^2 tende a 0 per $(x,y)\to(0,0)$, perciò per il teorema del confronto il limite esiste e vale 0.

Esercizio 2

Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

$$|xy| \le \frac{x^2+y^2}{2}$$

$$\left|\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right| \le \frac{x^2+y^2}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2} \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$$

Il numeratore si maggiora con la disuguaglianza $|xy| \le \dfrac{x^2+y^2}{2}$, che segue dallo sviluppo di $(|x|-|y|)^2 \ge 0$. Il valore assoluto della frazione è quindi maggiorato da $\dfrac{x^2+y^2}{2\sqrt{x^2+y^2}}$, e la semplificazione tra x^2+y^2 e la sua radice lascia $\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$. Questa quantità è la metà della distanza dall'origine, quindi tende a 0 per $(x,y)\to(0,0)$. Per il teorema del confronto il limite vale 0.

Esercizio 3

Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2}\,\sin\!\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right).$$

$$\left|\sin\!\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)\right| \le 1, \qquad \frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1$$

$$\left|\frac{x^2 y}{x^2+y^2}\,\sin\!\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)\right| \le \frac{x^2}{x^2+y^2}\cdot|y|\cdot 1 \le |y| \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2}\,\sin\!\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right) = 0$$

Il fattore $\sin\!\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$ non ammette limite nell'origine, poiché il suo argomento tende a $+\infty$ e il seno continua a oscillare; il seno è però limitato tra -1 e 1 in ogni punto. L'altro fattore si maggiora come negli esercizi precedenti: il rapporto $\frac{x^2}{x^2+y^2}$ è maggiorato da 1, quindi $\left|\frac{x^2 y}{x^2+y^2}\right| \le |y| \to 0$. Il prodotto di una funzione limitata per una infinitesima è infinitesimo, perciò il limite esiste e vale 0, anche se uno dei due fattori non ha limite.

Scheda 6 · Studi di continuità di funzioni definite a tratti

Esercizio 1

Studiare la continuità in $\mathbb{R}^2$ della funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$\left| \frac{x^3}{x^2+y^2} \right| = \frac{x^2}{x^2+y^2} \cdot |x| \leq |x| \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$$

$$f \text{ è continua in } \mathbb{R}^2$$

Fuori dall'origine la funzione è un quoziente di polinomi con denominatore mai nullo, quindi è continua per i teoremi sulle funzioni elementari. Resta da studiare l'origine, dove la continuità equivale alla condizione che il limite di f esista e coincida con $f(0,0) = 0$. Il valore assoluto della funzione si scrive come prodotto del rapporto $\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$, maggiorato da 1, per il fattore $|x|$, che tende a 0; per il teorema del confronto il limite vale 0. Poiché il limite coincide con il valore assegnato nell'origine, la funzione è continua in tutto $\mathbb{R}^2$.

Esercizio 2

Studiare la continuità in $\mathbb{R}^2$ della funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^3}{x^4+y^4} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$y = x: \qquad f(x,x) = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} \neq f(0,0) = 0$$

$$f \text{ è continua in } \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \text{ e non è continua in } (0,0)$$

Fuori dall'origine il denominatore x^4+y^4 non si annulla, quindi la funzione è continua perché quoziente di polinomi. Nell'origine si prova la restrizione alla bisettrice $y = x$: sostituendo si ottiene il valore costante $\dfrac{1}{2}$, quindi la restrizione tende a $\dfrac{1}{2}$. Se la funzione fosse continua

nell'origine, per il teorema delle restrizioni ogni restrizione dovrebbe tendere a $f(0,0)=0$; poiché la restrizione alla bisettrice tende a $\frac{1}{2} \neq 0$, la funzione non è continua nell'origine. Il limite nell'origine in effetti non esiste, dato che la restrizione all'asse x è identicamente nulla e tende a $0 \neq \frac{1}{2}$.

Esercizio 3

Studiare la continuità in $\mathbb{R}^2$ della funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2+y^2)\sin\left(\dfrac{1}{x^2+y^2}\right) & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$\left|(x^2+y^2)\sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)\right| \leq x^2+y^2 \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$$

$$f \text{ è continua in } \mathbb{R}^2$$

Fuori dall'origine la funzione è composizione e prodotto di funzioni continue con argomento del seno ben definito, quindi è continua. Nell'origine il fattore $\sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$ non ammette limite, ma è maggiorato in valore assoluto da 1; il fattore x^2+y^2 tende a 0. Il prodotto di una funzione limitata per una infinitesima è infinitesimo, quindi il limite di f nell'origine vale 0 e coincide con $f(0,0)$. Perciò la funzione è continua in tutto $\mathbb{R}^2$.

Scheda 7 · Prolungamenti per continuità

Esercizio 1

Stabilire se la funzione

$$f(x,y)=\frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2},\qquad (x,y)\neq(0,0),$$

si può prolungare per continuità nell'origine.

$$x^2+y^2=\rho^2,\qquad t=\rho^2\to 0^+$$

$$\frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=\frac{\sin t}{t}\xrightarrow[t\to 0]{}1$$

$$\tilde f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0)\\[2mm] 1 & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

La funzione è definita su $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ e l'origine è un punto di accumulazione del dominio, quindi la domanda equivale al calcolo del limite nell'origine. La funzione dipende da x e y solo attraverso x^2+y^2, che in coordinate polari diventa ρ^2; con la sostituzione $t=\rho^2$, che tende a 0^+, l'espressione diventa $\dfrac{\sin t}{t}$, e per il limite notevole del seno questo rapporto tende a 1. L'espressione non contiene θ, quindi la convergenza è uniforme in tutte le direzioni. Il limite esiste finito e vale 1, perciò la funzione si prolunga per continuità assegnando il valore 1 nell'origine.

Esercizio 2

Stabilire se la funzione

$$f(x,y)=\frac{x^3+xy^2}{x^2+y^2},\qquad (x,y)\neq(0,0),$$

si può prolungare per continuità nell'origine.

$$\frac{x^3+xy^2}{x^2+y^2}=\frac{x\left(x^2+y^2\right)}{x^2+y^2}=x$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{(x,y)\to(0,0)} x=0$$

$$\tilde f(0,0)=0$$

Prima di ricorrere a maggiorazioni conviene osservare la struttura del numeratore: raccogliendo x si ottiene $x(x^2+y^2)$, quindi il fattore x^2+y^2 si semplifica con il denominatore, che è diverso da zero in tutti i punti del dominio. Fuori dall'origine la funzione coincide perciò con $f(x,y)=x$, che è continua e tende a 0 per $(x,y)\to(0,0)$. Il limite esiste finito e vale 0, quindi la funzione si prolunga per continuità assegnando il valore 0 nell'origine; il prolungamento coincide con la funzione $\tilde{f}(x,y)=x$ su tutto $\mathbb{R}^2$.

Esercizio 3

Stabilire se la funzione

$$f(x,y)=\frac{2xy}{x^2+3y^2}, \qquad (x,y)\neq(0,0),$$

si può prolungare per continuità nell'origine.

$$y=mx: \qquad f(x,mx)=\frac{2mx^2}{x^2+3m^2x^2}=\frac{2m}{1+3m^2}$$

$$m=0:\ 0, \qquad m=1:\ \frac{2}{4}=\frac{1}{2}, \qquad \frac{1}{2}\neq 0$$

$$\text{il limite non esiste} \quad\Longrightarrow\quad f \text{ non è prolungabile per continuità}$$

Il prolungamento per continuità richiede che il limite nell'origine esista finito, quindi si comincia con le restrizioni. Lungo la retta $y=mx$ la funzione vale costantemente $\dfrac{2m}{1+3m^2}$: il valore dipende dalla pendenza della retta, dato che per $m=0$ si ottiene 0 e per $m=1$ si ottiene $\dfrac{1}{2}$. Poiché due restrizioni producono limiti diversi, per il teorema delle restrizioni il limite nell'origine non esiste. Senza limite finito nessun valore assegnato nell'origine rende la funzione continua, perciò il prolungamento per continuità non è possibile.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Dominio con radice quadrata

Determinare e descrivere il dominio di

$$f(x,y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}.$$

SOLUZIONE

La condizione $9 - x^2 - y^2 \geq 0$ equivale a $x^2 + y^2 \leq 9$: il dominio è il disco chiuso di centro l'origine e raggio 3, che è un insieme compatto.

Esercizio 2 · Dominio con logaritmo

Determinare e descrivere il dominio di

$$f(x,y) = \ln(x + y - 1).$$

SOLUZIONE

La condizione $x + y - 1 > 0$ equivale a $y > 1 - x$: il dominio è il semipiano aperto sopra la retta $y = 1 - x$, retta esclusa. È un insieme aperto, connesso, non limitato.

Esercizio 3 · Dominio con più condizioni a sistema

Determinare e descrivere il dominio di

$$f(x,y)=\frac{\sqrt{y-x^2}}{x^2+y^2-4}.$$

SOLUZIONE

Le condizioni a sistema sono

$$\begin{cases} y \geq x^2 \\ x^2+y^2 \neq 4 \end{cases}$$

quindi il dominio è la regione sopra la parabola $y=x^2$, parabola inclusa, privata dei punti della circonferenza di centro l'origine e raggio 2 che vi appartengono.

Esercizio 4 · Curve di livello con completamento del quadrato

Determinare le curve di livello di

$$f(x,y)=x^2+y^2+2y.$$

SOLUZIONE

L'equazione $x^2+y^2+2y=k$ equivale a $x^2+(y+1)^2=k+1$. Per $k>-1$ la curva di livello è la circonferenza di centro $(0,-1)$ e raggio $\sqrt{k+1}$; per $k=-1$ è il solo punto $(0,-1)$; per $k<-1$ è vuota.

Esercizio 5 · Curve di livello di una funzione esponenziale

Determinare le curve di livello di

$$f(x,y)=e^{xy}.$$

SOLUZIONE

Per $k\leq 0$ l'insieme di livello è vuoto. Per $k>0$ l'equazione equivale a $xy=\ln k$: se $k=1$ la curva di livello è l'unione dei due assi, se $k\neq 1$ è l'iperbole equilatera $xy=\ln k$, con i rami nel primo e terzo quadrante per $k>1$ e nel secondo e quarto per $0<k<1$.

Esercizio 6 · Limite lungo gli assi

Stabilire se esiste il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{3x^2 - y^2}{x^2 + y^2}.$$

SOLUZIONE

Il limite non esiste: la restrizione all'asse x vale costantemente 3, la restrizione all'asse y vale costantemente -1, quindi due restrizioni producono limiti diversi.

Esercizio 7 · Limite lungo una curva

Stabilire se esiste il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}.$$

SOLUZIONE

Il limite non esiste: lungo ogni retta per l'origine la restrizione tende a 0, ma lungo la curva $y = x^3$ si ha $f(x, x^3) = \dfrac{x^6}{2x^6} = \dfrac{1}{2}$, quindi due restrizioni producono limiti diversi.

Esercizio 8 · Limite con le coordinate polari

Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}.$$

SOLUZIONE

In coordinate polari l'espressione diventa $\rho \cos\theta \sin^2\theta$, maggiorata in valore assoluto da $g(\rho) = \rho \to 0^+$ indipendentemente da θ, quindi il limite vale 0.

Esercizio 9 · Limite con maggiorazioni

Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^4+y^4}{x^2+y^2}.$$

SOLUZIONE

Poiché $x^4+y^4 \le (x^2+y^2)^2$, l'espressione è compresa tra 0 e $x^2+y^2 \to 0$, quindi il limite vale 0.

Esercizio 10 · Limite con un limite notevole

Calcolare il limite

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^{x^2+y^2}-1}{x^2+y^2}.$$

SOLUZIONE

Con $t = x^2+y^2 = \rho^2 \to 0^+$ l'espressione diventa $\dfrac{e^t-1}{t} \to 1$; non contiene θ, quindi il limite vale 1.

Esercizio 11 · Continuità nell'origine

Studiare la continuità in $\mathbb{R}^2$ della funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y^3}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

SOLUZIONE

Fuori dall'origine f è continua perché quoziente di polinomi con denominatore non nullo. Nell'origine, poiché $\dfrac{y^2}{x^2+y^2} \le 1$, risulta $|f(x,y)| \le |y| \to 0 = f(0,0)$, quindi f è continua in tutto $\mathbb{R}^2$.

Esercizio 12 · Discontinuità nell'origine

Studiare la continuità in $\mathbb{R}^2$ della funzione

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{(x+y)^2}{x^2+y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 1 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

SOLUZIONE

Fuori dall'origine f è continua. Nell'origine il limite non esiste: lungo l'asse x la restrizione vale costantemente 1, lungo la retta $y = -x$ vale costantemente 0. Quindi f non è continua in $(0,0)$, qualunque valore vi si assegni.

Esercizio 13 · Prolungamento per continuità

Stabilire se la funzione

$$f(x,y) = \frac{\sin\big(3(x^2+y^2)\big)}{x^2+y^2}, \qquad (x,y) \neq (0,0),$$

si può prolungare per continuità nell'origine.

SOLUZIONE

Con $t = 3(x^2+y^2) \to 0^+$ l'espressione diventa $3 \cdot \dfrac{\sin t}{t} \to 3$; non dipende da θ, quindi il limite vale 3 e la funzione si prolunga per continuità ponendo $\tilde{f}(0,0) = 3$.

Esercizio 14 · Esistenza di massimo e minimo su un compatto

Stabilire se la funzione

$$f(x,y) = x^2 - xy + y^2$$

ammette massimo e minimo assoluti sull'insieme $K = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$.

SOLUZIONE

Sì: f è un polinomio, quindi è continua su $\mathbb{R}^2$, e K è chiuso e limitato, quindi compatto. Entrambe le ipotesi del teorema di Weierstrass sono verificate, perciò f ammette massimo e minimo assoluti su K.